ACI: CPU I

Introducción: Unidad Central de Proceso

El programa es una **secuencia de instrucciones**. Estas instrucciones se traducen en señales de control para el procesador.

La rutina del computador es ejecutar instrucciones, proceso que se descompone en la **interpretación** de las mismas por la Unidad de Control y la **realización de operaciones** por la Unidad de Proceso.

Componentes de la CPU

Unidad Artimético Lógica:

- Realiza las operaciones **artiméticas y lógicas**.
- Es un circuito combinacional que no tiene memoria.
- La salida es **función de las entradas únicamente**.

Unidad de Control:

- Organiza los accesos a memoria (intrucciones y datos).
- Controla el resto de componentes.
- **Decodifica las instrucciones**.
- **Transforma instrucciones en órdenes** a otros componentes.

Registros:

- Almacenan datos binarios, **acceso rápido** (muy pequeñas).
- De tamaño fijo.
- De propósito general (programas) o específicos (AC, PC).

DataPath:

- Red de componentes internos que se encargan de procesar, transformar y transportar los datos.
- Compuesta por ALU, registros y buses.
- Controlada por la unidad de control.
- Parte de la microarquitectura, única para cada CPU.

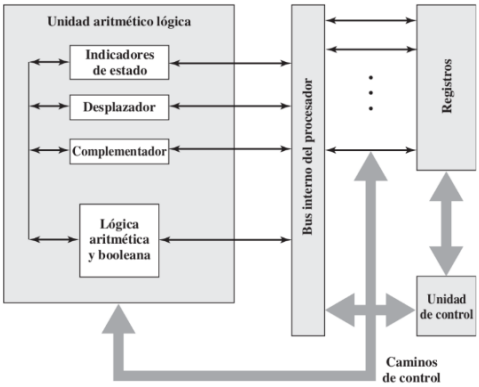
Registros

Registros Visibles por el Usuario:

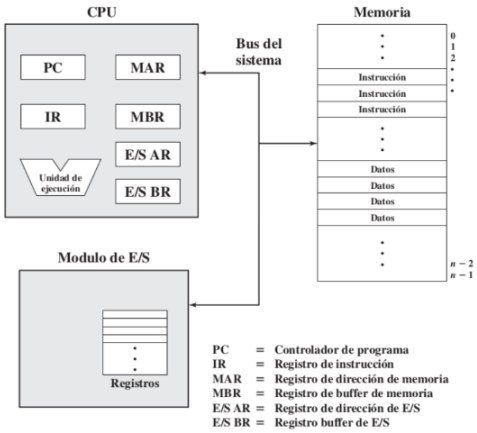
- Registros de uso general.
- Registros de datos.
- Registros de direcciones.
- Registros de códigos de condición (flags).

Registros de Control y de Estado:

- Contador de programa (PC).
- Registro de instrucción (IR).
- Registro de dirección de memoria (MAR).
- Registro intermediio de memoria (MBR).
- Acumulador (AC).



[Stallings, W. Organización y arquitectura de computadores]



[Stallings, W. Organización y arquitectura de computadores]

Instrucción

Formada por un conjunto de bits que se descomponen en partes, llamadas **campos**, donde cada una de ellas expresa algunas de las especificaciones que determinan la instrucción.

Formato:

CAMPO 1	CAMPO 2	CAMPO 3
COD. OPERACIÓN	OPERANDO 1	OPERANDO 2 / RESULTADO

Decodificar: formato y modos de direccionamiento.

Instrucción: Código de Operación

Código de Operación (CO): Indica a la Unidad de Control la operación lógica o aritmética a realizar por la Unidad de Proceso. Representados por abreviaturas llamadas **neumónicos**.

Tipos de Instrucciones:

- Instrucciones de procesamiento: aritméticas y lógicas.
- Instrucciones de almacenamiento: memoria.
- Instrucciones de transferencia: E/S.
- Instrucciones de control.

Instrucción: Modos de Direccionamiento

Modos de Direccionamiento: Indican cómo se accede a los operandos de una instrucción.

Tipos de direccionamiento:

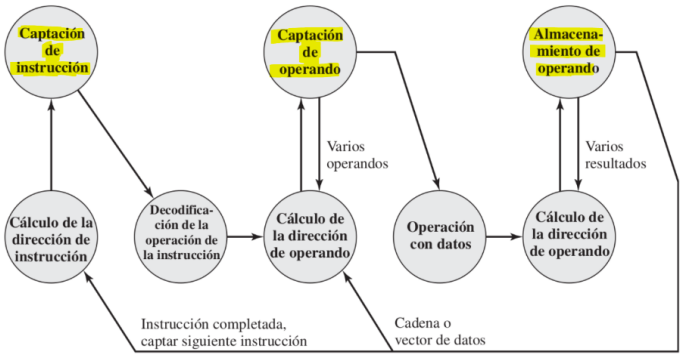
- **Inmediato:** el valor está en la instrucción.
- **Directo:** el valor está en la dirección especificada.
- **Por registro:** el valor apunta al registro.
- Otro modos: **indirecto, relativo, implícito, indexado...**

Ciclo de Instrucción

El procesamiento que requiere uns instrucción se denomina **ciclo de instrucción.**

1. **Fetch**(captación): Obtener la instrucción de memoria.
2. **Decode:** decodificar la instrucción y preparar los operandos.
3. **Execute:** ejecutar la operación especificada por la instrucción.
4. **Write-back:** escribir el resultado de vuelta a un registro o memoria.

El ciclo de instrucción se repite para cada instrucción en el programa.



Tiempo

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Instrucción 1	FI	DI	CO	FO	EI	WO								
Instrucción 2		FI	DI	CO	FO	EI	WO							
Instrucción 3			FI	DI	CO	FO	EI	WO						
Instrucción 4				FI	DI	CO	FO	EI	WO					
Instrucción 5					FI	DI	CO	FO	EI	WO				
Instrucción 6						FI	DI	CO	FO	EI	WO			
Instrucción 7							FI	DI	CO	FO	EI	WO		
Instrucción 8								FI	DI	CO	FO	EI	WO	
Instrucción 9									FI	DI	CO	FO	EI	WO

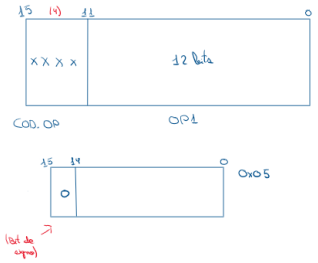
Ciclo de Instrucción: Ejemplo

Características de la máquina:

Ancho de palabra: 16 bits.

Instrucción:
- Codop: 4 bits.
- Operando: 12 bits.

Datos:
- Enteros con signo.



Características de la máquina:

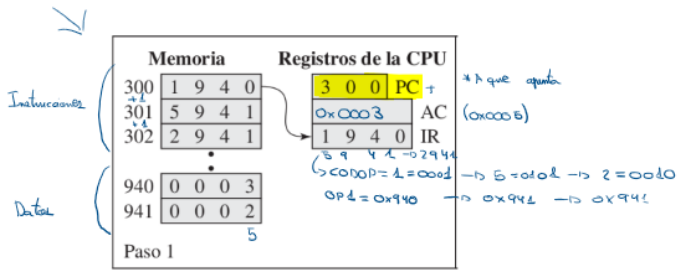
Ancho de palabra: 16 bits.

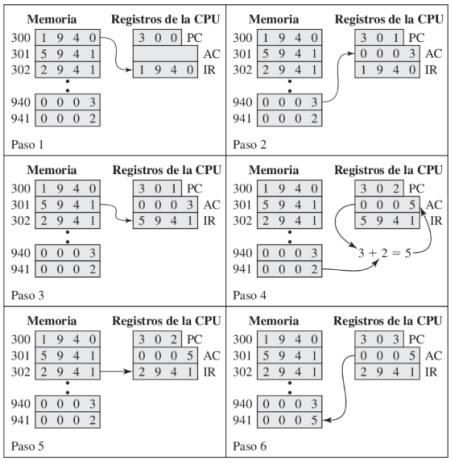
Instrucción:
- Codop: 4 bits.
- Operando: 12 bits.

Datos:
- Enteros con signo.

Registros:
- PC: Dirección de instrucción.
- IR: Instrucción en ejecución.
- AC: Almacenamiento temp.

Codops:
- 0001: LOAD.
- 0010: STORE.
- 0101: ADD.





Codops:
- 0001: LOAD.
- 0010: STORE.
- 0101: ADD.

Instruction Set Architecture (ISA)

ISA: Conjunto de todas las instrucciones que puede ejecutar un computador. **Una abstracción MUY importante:**

- Interface entre el hardware y el software de bajo nivel.
- Normaliza las instrucciones, patrones de bits de lenguaje de maquina...
- **Ventaja:** Permite diferentes implementaciones de la misma arquitectura.
- **Desventaja:** A veces restringe la adición de nuevas características.

CISC: Complex Instruction Set Computer

Objetivo:

- Simplificar el diseño de los compiladores.
- Reducir el nº de operaciones ejecutadas por un programa. **Características:**

1. Repertorios muy grandes.
2. Enorme diversidad de:
    - Modos de direccionamiento.
    - Tipos numéricos.
    - Tipos de operando... **Desventajas:**

- HW complejo lo que puede hacer su ejecución más lenta.
- Necesidad de utilizar más ciclos de reloj.

RISC: Reduced Instruction Set Computer

En un sistema CISC:

```
- Conjunto de Instrucciones sencillas que se ejecutan un número elevado de veces.
- Las Instsrucciones complejas prácticamente no se ejecutan.
- 80% de las referencias a datos escalares locales.
```

Características:

1. Repertorio de instrucciones sencillo:
    - Formatos sencillos.
    - Longitudes de instrucción fija (una palabra).
    - Modos de direccionamiento sencillos.
2. Grandes bancos de registros:
    - Favorecen las operaciones registro a registro...
    - Mejoran los tiempos de acceso.
3. Compiladores que optimizan el uso de los registros.

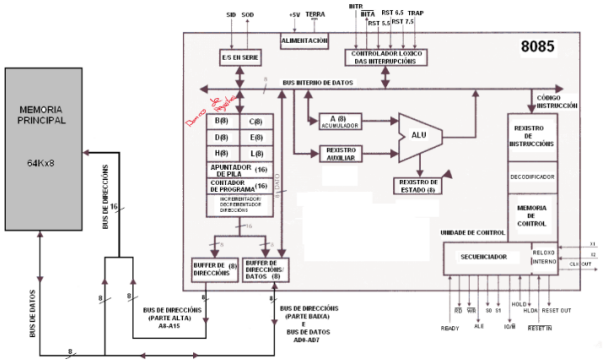
CISC	RISC
Instrucciones multiciclo	Instrucciones de único ciclo
Arquitectura memoria-memoria.	Arquitectura registro-registro.
Instruc. largas, código con menos líneas.	Instruc. cortas, código con más líneas.
Versatilidad del repertorio de instrucciones.	Se añaden instrucc. nuevas solo si son de uso frecuente y no reducen el rendimiento.
Compiladores sencillos.	Compiladores complejos.

La Máquina Simple

Características de la Máquina:

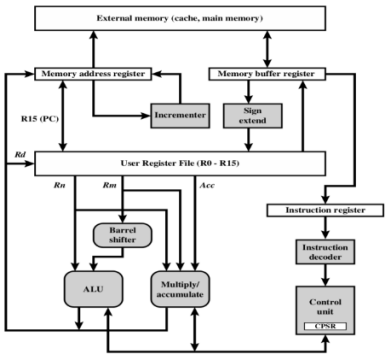
- Componentes: CPU y Memoria Principal (RAM 128x16).
- Ancho de palabra: 2B
- Tamaño de memoria: 128 posiciones
- Repertorio de 4 instrucciones.
- Modo de direccionamiento: Directo.
- 5 registros: PC, IR, FZ, A y B.

Máquina 8085



Más capacidad de Memoria Principal.
Introduce un Banco de Registros.
Repertorio de instrucciones más extenso (CISC).
Varios modos de direccionamiento soportados.

Máquina ARM



Conjunto moderado de registros uniformes.
Instrucción uniforme de longitud fija de 32 bits.
Un número pequeño de modos de direccionamiento.
Separación del movimiento de datos frente al cálculo.

Nociones Aprendidas

- ¿Qué contiene el registro de instrucción (IR)? *Contiene la instrucción que está siendo ejecutada actualmente.*
- ¿Qué es el ciclo de instrucción? *Es el proceso de buscar, decodificar, ejecutar y almacenar el resultado de una instrucción.*
- ¿Qué ventajas ofrece la segmentación (ciclo de ejecución)? *Permite ejecutar varias instrucciones en paralelo, aumentando la eficiencia.*
- ¿Cuáles son las diferencias principales entre RISC y CISC? *RISC: instrucciones simples y rápidas; CISC: instrucciones complejas y variadas.*